2026 年第八届
全球校园人工智能算法精英大赛

算法创新赛
（AI+学科交叉）
技术报告

船舶机舱液体泄漏辅助检测系统

团队名称	巡舱者
参赛编号	AIC-2026-
作品名称	船舶机舱液体泄漏辅助检测系统

日期：2026 年 9 月 24 日

目 录

作品简介 2
一、项目概述 2
（一）项目背景与意义 2
（二）赛题方向定位 2
二、数据与算法方案 3
（一）数据来源及场景隔离 3
（二）模型训练与推理流程 3
三、实验结果与分析 4
（一）同分母对照评测 4
（二）真实机舱误报与外部边界 4
四、系统演示与应用范围 5
五、结论与改进计划 5
附录：复现路径与材料清单 6

作品简介

本作品面向船舶机舱巡检中的液体泄漏辅助识别，构建了图片分割原型、场景隔离评测流程和真实机舱负样本对照实验。系统采用 YOLO11n-seg 定位疑似水柱、喷射或流淌区域，以 pHash 聚类防止同一场景跨训练与测试集，并通过独立机舱图片审查误报。现部署 v8 权重在 212 张隔离测试图上取得 mask mAP50=0.434，156 张含泄漏图片中命中 120 张；在 113 张未参与该权重训练的正常机舱图上误报 2 张。模型尚无足够真实机舱泄漏正样本验证召回，因此定位为辅助筛查工具，不作为独立报警系统。

一、项目概述

（一）项目背景与意义

机舱管路密集、照明与反光复杂。液体泄漏可能表现为喷射、滴漏、积水或油污，人工巡检需要持续关注多处设备。视觉系统若能提供可复核的疑似区域，可帮助巡检人员缩小观察范围；但漏检与误报均有安全代价，必须明确适用边界。

本项目的重点不是宣称已完成机舱报警部署，而是建立从公开数据、分割训练、场景隔离验证到域外误报审计的一条可复现实验链。早期随机划分曾使测试图与训练图大量重合；纠正后，指标回落但可信度提升。

（二）赛题方向定位

作品属于面向船舶巡检场景的算法创新原型。核心工作包括：①按视觉相似场景分组的数据划分；②泄漏分割与正常机舱困难负样本训练；③将分割质量、图像级命中和机舱误报分开评价；④可交互的人工复核界面。创新点以评测方法和失败模式分析为主，不把公开管道数据上的效果等同于真实机舱泄漏能力。

二、数据与算法方案

（一）数据来源及场景隔离

基础数据来自 1419 张 Roboflow 公开管道泄漏图。经 pHash 近似去重与并查集聚类，得到 654 个独立场景；以汉明距离不大于 10 为合并条件，同一场景组只进入 train、valid、test 中的一组。v7、v8、v9 对照使用同一份 212 张隔离测试集，其中含泄漏图 156 张、负样本 56 张。

划分审计发现旧测试集约 76.9% 的图片已在更早训练集中出现，故不引用旧的 0.7956 mAP50。机舱正常图作为负样本，标签为空文件，含义是“未见泄漏”，不是单独的 normal 类别。用于域外误报评测的 113 张机舱图与 v8 训练图隔离。

（二）模型训练与推理流程

主干采用 YOLO11n-seg，训练与推理图像尺寸 416。v8 在场景隔离数据基础上加入困难负样本，训练 20 轮；当前演示程序从 runs/leak_v8_neg_expanded_seg/weights/best.pt 加载权重。图片经预处理后输出疑似区域掩膜、位置框与模型分数，由操作人员复核。默认演示阈值为 0.20；报告中可比的标准测试数字统一使用 0.25，避免把不同阈值的计数混为一谈。

环节	实现	目的
数据隔离	pHash + 并查集，按场景分组	降低近重复图造成的评测虚高
区域定位	YOLO11n-seg，416 像素	输出疑似液体区域
困难负样本	正常机舱与易混淆图	降低设备、格栅等误报
人工复核	原图、标注图、分数及提示	阻止模型分数被误读为真实概率

视频方向另有 MOG2 变化检测及面积趋势分析的研究代码，但当前演示界面仅开放图片检测；在真实机舱泄漏视频不足时，不将视频风险分级作为已验证的报警能力。

三、实验结果与分析

（一）同分母对照评测

以下数字均来自相同的 212 张场景隔离测试图。mask mAP50 衡量区域定位质量；“图像级命中”只表示图片上存在达到阈值的输出，两者不能互换。

指标	v7	v8（现部署）	v9（未部署）
mask mAP50	0.5100	0.4342	0.3419
mask mAP50-95	0.1931	0.1640	0.1167
含泄漏图片命中 @0.25	117/156	120/156	110/156
56 张负样本误报 @0.25	3	2	2
113 张正常机舱误报 @0.25	22/113	2/113	2/113

v8 比 v7 的 mask mAP50 低 0.076，却在图像级测试中多命中 3 张、在正常机舱图中少误报 20 张。选用 v8 的依据是目标场景的误报风险，而不是单一 mAP 排名。v9 继续扩大机舱负样本后误报未进一步降低，分割质量却继续下降，因此不部署。

（二）真实机舱误报与外部边界

公开机舱图片经去重后，先在 512 张干净图上比较：v7 误报 99 张，v8 误报 23 张。后续 399 张被用于 v9 训练，留下 113 张作为更严格的同分母评测集；在该集上 v7 为 22/113（19.5%），v8 为 2/113（1.8%）。512 与 113 两个分母对应不同用途，报告不混用。

机舱泄漏召回率目前无法报告：训练集没有真实机舱泄漏正例，外部找到的极少量照片不足以形成统计测试。已检查的一张真实舰艇管道漏水照片，v8 在 0.25 阈值下未检出；因此即使正常机舱误报下降，也不能推论“机舱泄漏可可靠检出”。

四、系统演示与应用范围

演示界面采用单张图片上传、阈值设置、分割叠加和文字摘要的流程。随附 8 张逐张核对过的展示照片：5 张公开管道泄漏或喷水案例、3 张正常机舱照片。其中 4 张公开管道样本见图 1；另有 1 张站外滴漏照片，模型框落在排水口内壁的潮湿痕迹上而非实际漏点，属标记位置错误，未纳入展示。部分案例属于训练或测试数据，不作为独立泛化证明；真实机舱漏检图另放在技术说明中，不混入“成功案例”目录。

界面默认阈值 0.20 是为了让分数接近 0.25 的演示图更稳定；这与报告使用 0.25 的标准评测不同。模型分数未经概率校准，不代表漏油真实概率。漏检风险包括细小水线、深色油污、地面积水与真实机舱泄漏；误报风险包括白烟、水花和密集重复金属结构。系统仅供辅助筛查和教学演示，报警决策仍需传感器和人工复核。

演示结果图

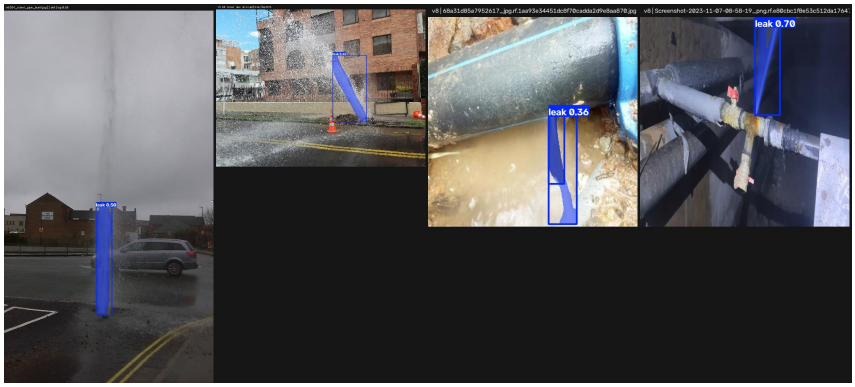


图 1 当前 v8 权重的 4 张公开管道样本检出概览（非真实机舱泄漏验证）

五、结论与改进计划

项目完成了可运行的分割原型和场景隔离评测链，并用机舱正常图量化了误报改善。最重要的未完成项是真实机舱泄漏正样本和独立召回评测。后续应采集授权的机舱滴漏、渗漏、积水与油污图，逐张标注液体区域；在场景隔离前提下重新训练，比较相同误报水平上的召回，再补充跨船型、光照和视频连续性验证。未经这些步骤，不建议接入实际报警。

附录：复现路径与材料清单

材料	项目内路径 / 说明
部署模型	runs/leak_v8_neg_expanded_seg/weights/best.pt
推理与界面	src/leak_detection/detector.py；app/leak_app/app.py
场景隔离评测	scripts/leak/evaluate_scene_seg.py
隔离测试结果	results/leak_v8_neg_expanded_seg_v3test_eval.json
机舱误报明细	results/engine_room_fp_eval_holdout113.json
演示素材与说明	datasets/最终演示照片；results/demo_pages/演示讲解.md
训练与审计记录	docs/LEAK_TRAINING_ROADMAP.md； docs/LEAK_DEFENSE_STANCE.md

材料说明

本报告的全部实验数字对应 2026-09-24 部署的 v8 权重，不适用于其他权重或阈值。报告依据项目仓库中的脚本、结果 JSON 和逐张人工复核记录撰写，未将训练图上的演示成绩写作独立泛化指标；附录所列材料均为可复现路径，随完整代码包一并提供。